

Étape 1 : QQOQCP

Qui est concerné par le problème ?

Les revendeurs, les chauffeurs, le chef de quai, la Direction Commerciale Seine-et-Marne, le service préparation des ordres de livraison, le groupe PERFORMANCE, la Direction Générale.

Quoi – Quelles sont les difficultés ?

Les réclamations clients, les anomalies de livraison.

Où les difficultés se produisent-elles ?

Les tournées Seine-et-Marne.

Quand les difficultés sont-elles apparues ?

Durant les 8 dernières semaines.

Comment est-on au courant du problème ?

Par les bordereaux de livraison rendus par les chauffeurs.

Pourquoi y a-t-il une action à entreprendre pour résoudre ce problème ? (Pourquoi ce problème mérite-t-il qu'on s'y intéresse ?)

Parce que notre responsabilité consiste à trouver une solution dans le cadre de « La politique d'amélioration service client ».

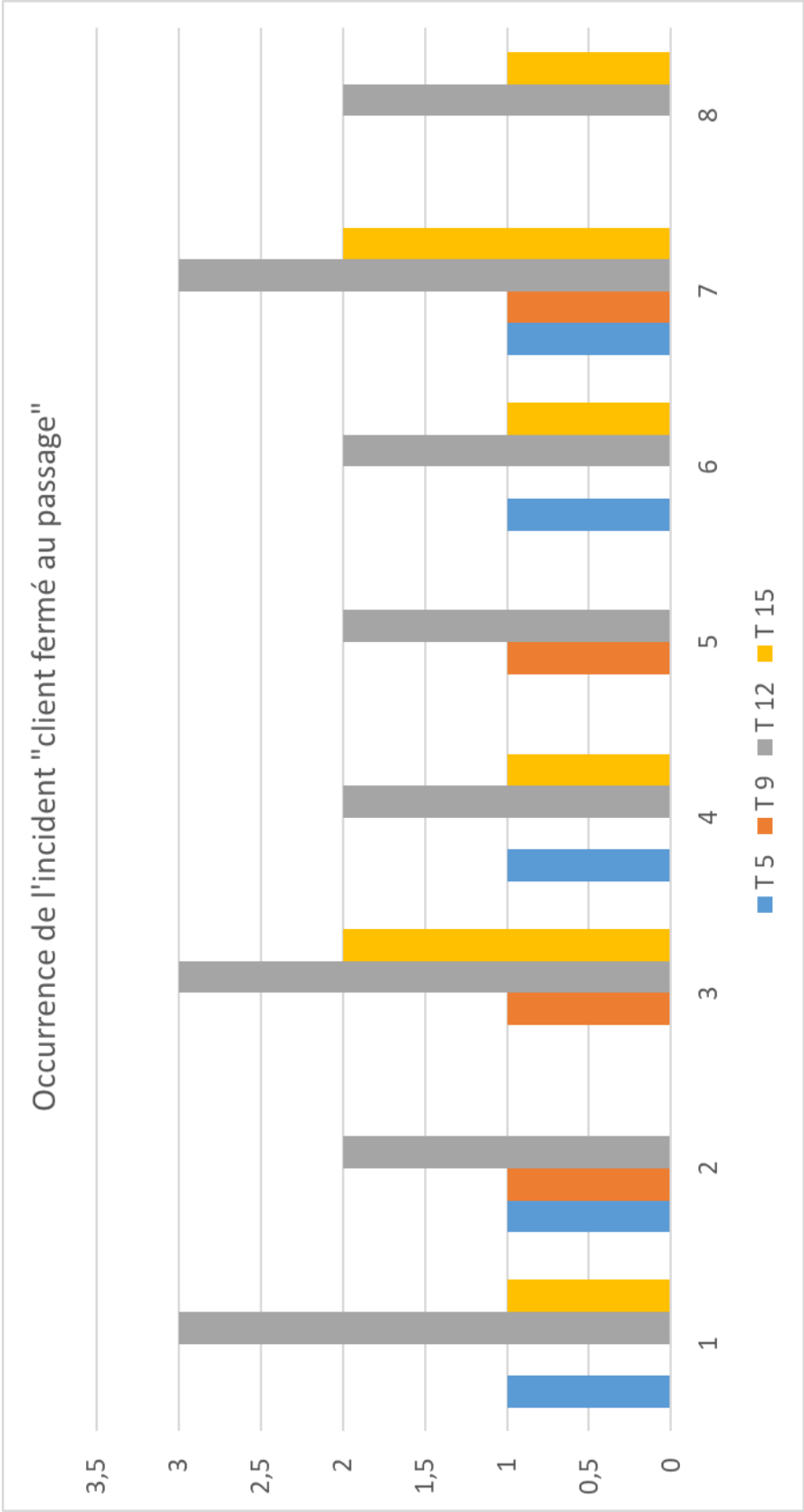
Étape 2 : FEUILLE DE RELEVES

Informations objet du relevé (défaut, anomalie, ...) : anomalies de livraison
Unités de mesure (fréquence, longueur, durée, ...) : semaines
ou Attribut (bon, mauvais, ...) :
Critères de classement des attributs :

Semaines Tournées	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	S 19	Totaux
T 5	A 1	1	0	1	0	1	1	0	5
	B	1							1
	C		1						1
	D		1			1			2
	E			1				1	2
Total de la tournée :									11
T 9	A 0	1	1	0	1	0	1	0	4
	B 1		1			1			3
	C 1			1		1			3
	D							1	1
	E			1					1
Total de la tournée :									12
T 12	A 3	2	3	2	2	2	3	2	19
	B	1		1					2
	C			1			1		2
	D 1		1					1	3
	E								0
Total de la tournée									26
T 15	A 1	0	2	1	0	1	2	1	8
	B								0
	C				1				1
	D				1				1
	E				1		1		2
Total de la tournée									12
Total de toutes les t									61

Légende : A. Colis non livré, client fermé au passage
B. Colis affecté par erreur à la tournée
C. Fiche colis manquante
D. Véhicule plein
E. Adresse inconnue

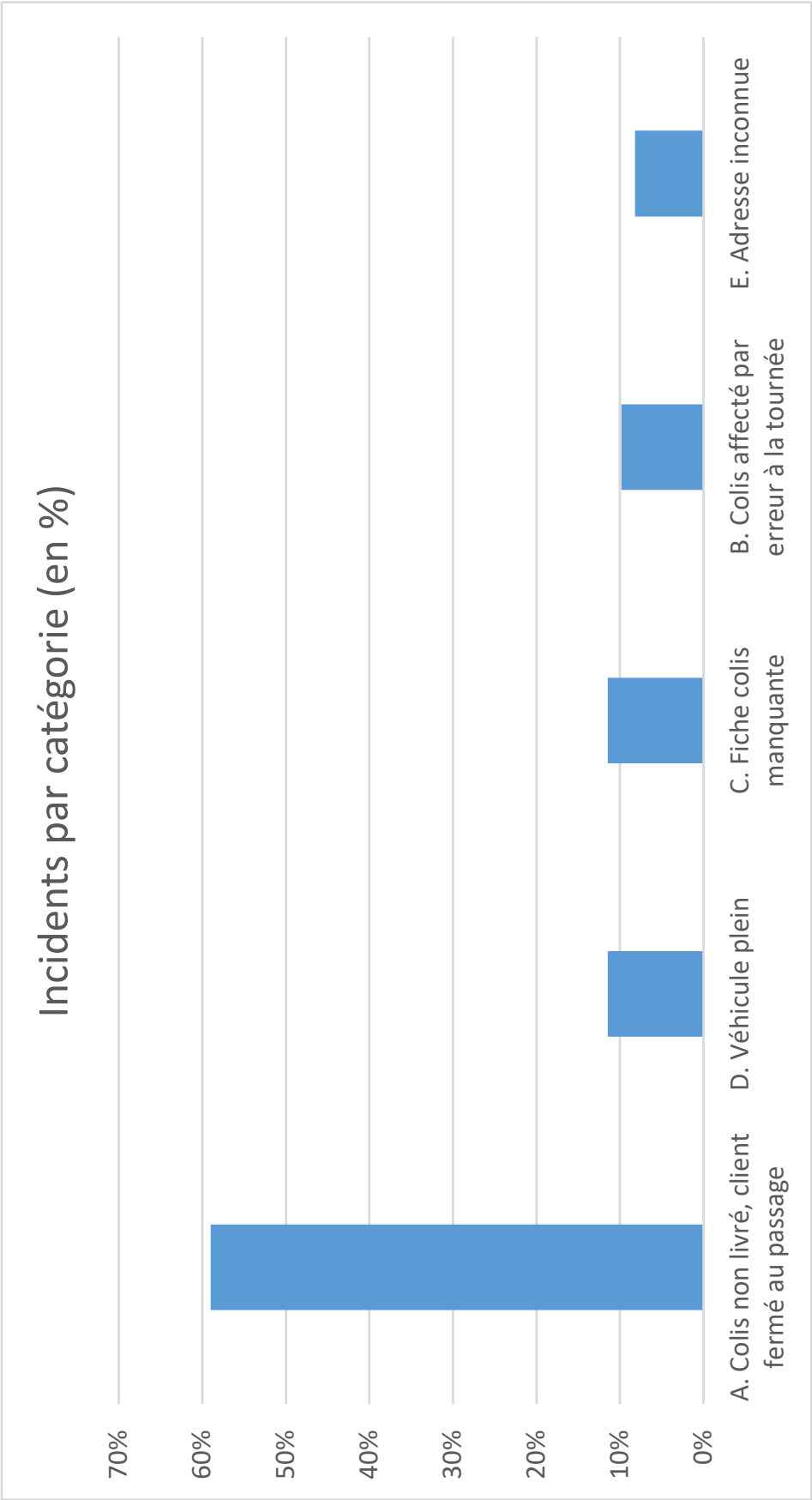
Étape 2 : GRAPHIQUE



Conclusion pour la représentation obtenue : l'anomalie "client fermé au passage" se produit de façon fréquente et régulière sur la tournée 12.

Date :

Étape 3 : PARETO



Étape 3 : PARETO

Rang	Catégorie	Nombre	%
1	Client fermé au passage	36	59
2	Véhicule plein	7	12
3	F.C. manquante	7	12
4	Affecté par erreur	6	9
5	Adresse inconnue	5	8
	Total	61	100

Corrigé diagramme de Pareto - Coûts

Rang	Catégorie	Nombre	%
1	Client fermé au passage	3 600	60
2	F.C. manquante	840	14
3	Affecté par erreur	720	12
4	Adresse inconnue	500	9
5	Véhicule plein	280	5
	Total	5 940	100

Corrigé diagramme de Pareto - Clients fermés/Tournées

Rang	Catégorie	Nombre	%
1	T 12	19	53
2	T 15	8	22
3	T 5	5	14
4	T 9	4	11
	Total	36	100

Étape 4 : QQQQCP

Qui est concerné par l'objectif ?

Les revendeurs, les chauffeurs, le chef de quai, la Direction Commerciale Seine-et-Marne, le service préparation des ordres ; de livraison, le groupe PERFORMANCE, la Direction Générale

Quoi quelles anomalies veut-on supprimer ?

- Prioritairement "les clients fermés au passage" ; les autres anomalies en second lieu.
- Dans les tournées 15, 5 et 9 on constate une moyenne d'environ 6 anomalies sur 8 semaines. Ce niveau pourrait être visé dans un premier temps pour la tournée 12.
- Par ailleurs, dans l'ensemble des tournées pour l'ensemble des anomalies, la suppression de 50 % des incidents constituerait un objectif significatif.

Où les anomalies doivent-elles être supprimées ?

Prioritairement dans la tournée 12 pour les clients fermés au passe

Quand le résultat doit-il être atteint ?

Par exemple, sous 4 semaines pour la tournée 12 (clients fermés au passage) et 3 mois pour l'objectif de 50% de diminution sur l'ensemble des tournées et des anomalies.

Comment arriver au résultat ?

En appliquant la méthode de résolution de problème.

Pourquoi intervenir prioritairement sur la tournée 12 ?

Parce que l'anomalie clients fermés au passage dans la tournée 12 représente plus de 30 % de l'ensemble des anomalies.

Étape 6 : DIAGRAMME CAUSES-EFFET

On a choisi d'utiliser les cinq classes habituelles (5M)

Matière (objet du processus de livraison)

- a/ Fiche colis difficilement exploitable par le chauffeur
- b/ Bordereaux de livraison (non exploitables par le chauffeur)
- c/ Enveloppe pour fiches et bordereaux (non exploitables par le chauffeur)
- d/ Colis de petites dimensions perdus
- e/ Adresse illisible sur les documents

Machine (exploitée pour le processus de livraison)

- f/ Véhicules de livraison en mauvais état (mal entretenus)
- g/ Véhicules sous dimensionnés suite à l'augmentation des livraisons
- h/ Ordinateur (établissement des documents) défaillant

Milieu (dans lequel le processus de livraison s'accomplit)

- i/ Difficultés de circulation sur certains itinéraires
- j/ Limitations de la vitesse de circulation
- k/ Horaires de fermeture non respectés par les clients
- l/ Accès ou déchargement chez certains clients devenus difficiles

Méthode (utilisée pour le processus de livraison)

- m/Le chauffeur a trop de papiers à manipuler et les égare
- n/ Manque de fiabilité dans l'établissement ou la transmission des documents au chauffeur
- o/ Mauvaise conception des tournées
- p/ Mauvaise organisation du quai de chargement
- q/ Manque d'efficacité de communication chauffeurs/service préparation
- r/ Manque d'efficacité de la procédure de traitement des réclamations clients
- s/ Manque d'efficacité du système qualité

Main d'œuvre (mettant en oeuvre le processus de livraison)

- t/ Chauffeurs mal informés de leur tournée
- u/ Problème personnel d'un chauffeur (remplacement, ...)
- v/ Manque de conscience professionnelle d'un chauffeur
- w/ Qualification insuffisante du personnel (service préparation, quai de chargement)

Étape 7 : MATRICE

		SANS influence	Influence DIRECTE	Influence INDIRECTE
Matière (objet du processus de livraison)				
a/	Fiche colis difficilement exploitable par le chauffeur	X		
b/	Bordereaux de livraison (non exploitables par le chauffeur)	X		
c/	Enveloppe pour fiches et bordereaux (non exploitables par le chauffeur)	X		
d/	Colis de petites dimensions perdus	X		
e/	Adresse illisible sur les documents	X		
Machine (exploitée pour le processus de livraison)				
f/	Véhicules de livraison en mauvais état (mal entretenus)	X		
g/	Véhicules sous dimensionnés suite à l'augmentation des livraisons	X		
h/	Ordinateur (établissement des documents) défaillant	X		
Milieu (dans lequel le processus de livraison s'accomplit)				
i/	Difficultés de circulation sur certains itinéraires		X	
j/	Limitations de la vitesse de circulation	X		
k/	Horaires de fermeture non respectés par les clients	X		
l/	Accès ou déchargement chez certains clients devenus difficiles	X		
Méthode (utilisée pour le processus de livraison)				
m/	Le chauffeur a trop de papiers à manipuler et les égare	X		
n/	Manque de fiabilité dans l'établissement ou la transmission des documents au chauffeur	X		
o/	Mauvaise conception des tournées	X		
p/	Mauvaise organisation du quai de chargement	X		
q/	Manque d'efficacité de communication chauffeurs / service préparation			X
r/	Manque d'efficacité de la procédure de traitement des réclamations clients			X
s/	Manque d'efficacité du système qualité	X		
Main d'œuvre (mettant en œuvre le processus de livraison)				
t/	Chauffeurs mal informés de leur tournée	X		
u/	Problème personnel d'un chauffeur (remplacement, ...)	X		
v/	Manque de conscience professionnelle d'un chauffeur			X
w/	Qualification insuffisante du personnel (service préparation, quai de chargement)	X		

Un travail d'analyse soigné doit faire apparaître au moins 2 niveaux de causes :

- les causes apparentes, c'est-à-dire celles qui influent visiblement sur l'effet,
- les causes latentes, qui ne sont pas de suite évidentes mais qui provoquent la répétition chronique.

Cause directe :

Le changement du plan de circulation à Meaux conduit le chauffeur de la Tournée numéro 12 à prendre du retard les jours de marché pour pouvoir livrer « JVC Electronique » en centre ville. En conséquence il se présente fréquemment après la fermeture aux établissements Carrefour et Renaud. Le plan de la Tournée n° 12 n'est plus adapté aux conditions de circulation.

Cause indirecte :

- Le manque de régularité du chauffeur dans la remise des bons émargés rend difficile la détection des anomalies de livraison.
- Il n'y a pas chez DISTRIMAX de système efficace de traitement anomalies.

Étape 7 : 5 POURQUOI

Pourquoi a-t-on eu ce problème ?

Les colis ne sont pas livrés :

1. **Pourquoi ?** Car les clients sont fermés au passage
- ↳ 2. **Pourquoi ?** Car le camion arrive après l'heure de fermeture
- ↳ 3. **Pourquoi ?** Car le camion rencontre des difficultés de circulation
- ↳ 4. **Pourquoi ?** Car il y a une déviation
- ↳ 5. **Pourquoi ?** Car il y a un marché à Meaux, bloquant le centre ville

Pourquoi ce problème n'a pas été détecté ?

Distrimax ne sait pas que des colis ne sont pas livrés :

1. **Pourquoi ?** Car les bons émarginés ne reviennent pas régulièrement
- ↳ 2. **Pourquoi ?** Car les chauffeurs ne les donnent pas
- ↳ 3. **Pourquoi ?** Car les chauffeurs ne sont pas formés
- ↳ 4. **Pourquoi ?** Car il n'y a pas de plan de formation sur ce sujet
- ↳ 5. **Pourquoi ?** Car Distrimax n'a pas de système qualité

Pourquoi le système n'a pas prévenu le problème ?

Distrimax n'a pas prévu le problème avant qu'il n'arrive :

1. **Pourquoi ?** Car les problèmes de circulation n'étaient pas connus
- ↳ 2. **Pourquoi ?** Car les trajets des tournées ne sont pas analysés
- ↳ 3. **Pourquoi ?** Car Distrimax ne le souhaite pas
- ↳ 4. **Pourquoi ?** Car cela engendrerait des coûts énormes
- ↳ 5. **Pourquoi ?**

Étape 8 : BRAINSTORMING

Les solutions correctives pouvant être préconisées :

Les solutions suivantes devraient être proposées par les participants au cours du Brainstorming de l'étape 8 ; les solutions possibles :

- 1/ Amélioration du plan de la Tournée n° 12: en inversant le plan de cette tournée, les établissements Carrefour à Claye-Souilly et Renaud à Villeparisis ne seront plus fermés au passage de Monsieur George. Il sera à Meaux l'après-midi lorsque les difficultés de circulation des jours de marché auront disparu et n'aura donc pas de difficulté pour livrer JCV Electronique.
- 2/ Affecter certains clients de la tournée 12 à la tournée 15 : en utilisant la "Francilienne" le chauffeur de la tournée 15 pourrait prendre en charge Carrefour à Claye-Souilly et Renaud à Villeparisis qui sont les clients qui sont actuellement les plus affectés par les retards de livraison.
- 3/ Supprimer les livraisons à Meaux les jours de marché.

La cause "directe" (retard pris à Meaux lors des jours de marché) ayant été éliminée de la façon indiquée, il reste que :

- 1/ Seules les anomalies qui lui sont imputables sont éliminées : d'où la nécessité d'une solution plus complète.
- 2/ L'apparition d'une nouvelle cause similaire produira à nouveau le même problème : nécessité de dispositions préventives plus générales.

Les solutions préventives pouvant intervenir favorablement sur les points 1 et 2 peuvent être du type :

Meilleure standardisation des tâches des chauffeurs : leur négligence (Monsieur George) à rendre les documents en retour de tournée sera compensée par l'application d'une procédure d'échange des documents de départ de tournée contre ceux de retour de la tournée précédente.

Mise en place d'un système qualité pour le traitement systématique des réclamations clients et des anomalies internes.

Mise en place de groupes de résolution de problème au sein de la Direction Opération-nelle prenant en compte les difficultés des chauffeurs à communiquer leurs problèmes du fait de la nature de leur activité.

Mise en place d'un système de suggestions permettant au personnel de communiquer ses observations et ses idées.

Information généralisée d'indicateurs de performance du service client vers l'ensemble du personnel.

Messages (notes affichées) de la Direction rendant compte de l'évolution de l'activité de l'entreprise.

Étape 9 : MATRICE (vote pondéré)

		Participants (saisissez les noms ci-dessous)					Totaux	Poids en base 100
Critères		Lily	Kevin	Nadia	Pascal	Julie		
C1	Facilité / simplicité de la solution	1	2	1	0	0	4	13%
C2	Efficacité de la solution (par rapport aux objectifs initiaux)	2	2	2	2	2	10	31%
C3	Economie de la solution (peu coûteuse)	1	1	2	2	2	8	25%
C4	Rapidité de mise en œuvre de la solution	1	1	0	0	1	3	9%
C5	Contribution à la lettre du management	1	2	2	1	1	7	22%
Total :							32	100%

Chacun vote en proposant une note dans chaque case :

0 = critère pas important pour choisir la solution

1 = critère important pour choisir la solution

2 = critère très important pour choisir la solution

Critères à privilégier pour l'action

Les critères à privilégier pour l'action doivent prendre en compte :

- 1- Les avantages de telle ou telle solution : efficacité, économie, facilité de mise en œuvre, ...
- 2- La demande formulée par la Direction dans les données initiales et se référant à l'amélioration du service client(cf. «Lettre du management»). C'est-à-dire :
 - Implication large du personnel de DISTRIMAX
 - Développement des procédures garantissant la qualité du service,
 - Développement des suggestions d'amélioration (service rendu et rentabilité)
 - Responsabilité de la hiérarchie dans les actions à engager.

Étape 10 : MATRICE

Les solutions issues du Brainstorming (exemple) :

De type correctif : S1

De type préventif : S2 à S7

Les critères : C1 à C3 avec coefficients de pondération (importance des critères)

Dans la matrice exemple ci-dessous :

- 5 participants

- notation : 1, 2 ou 3 dans chacune des cases en fonction de l'importance accordée à la solution

Solutions		Critères et Votes						Totaux
		Critère 1	Poids = 2	Critère 2	Poids = 1	Critère 3	Poids = 1	
		Efficacité / causes	Total C1	Simpli-cité	Total C2	Lettre du Management	Total C3	
S1	Nouveau plan pour la tournée 12.	13	26	13	13	7	7	46
S2	Renforcer la procédure d'échange des documents départ/retour.	10	20	12	12	12	12	44
S3	Créer un système de traitement des réclamations clients et anomalies internes.	8	16	5	5	8	8	29
S4	Démarrer des groupes de résolution de problèmes.	13	26	8	8	10	10	44
S5	Implanter un système de suggestions.	6	12	13	13	8	8	33
S6	Mesurer des indicateurs de performance.	5	10	5	5	11	11	26
S7	Mieux communiquer des messages de la Direction.	5	10	14	14	11	11	35
		60	120	70	70	67	67	257

Chacun vote en proposant une note dans chaque case :

1 = la solution répond peu au critère

2 = la solution répond moyennement au critère

3 = la solution répond totalement au critère

On saisit dans la case la somme des votes de tous les coéquipiers

Dans cet exemple, les solutions S1, S2 et S4 recueillent au total plus de 50% des votes.

D'autres solutions sont également à prendre en compte pour une bonne contribution à la lettre du management telle que S7.

Étape 11 : QQQQCP

Qui a défini les solutions ?

Le groupe de travail, avec l'aide des divers interlocuteurs qui ont permis de recueillir les informations nécessaires à la résolution du problème

Quelles sont les solutions envisagées ?

De type correctif :

S1 - Nouveau plan pour la tournée 12.

De type préventif :

S2 - Renforcer la procédure d'échange des documents départ / retour.

S3 - Créer un système de traitement des réclamations clients et anomalies internes.

S4 - Démarrer des groupes de résolution de problèmes.

S5 - Implanter un système de suggestions.

S6 - Mesurer des indicateurs de performance.

S7 - Mieux communiquer des messages de la Direction.

Où ces solutions peuvent-elles être mises en œuvre ?

Sur la tournée 12 en priorité, mais également sur les autres tournées (préventif)

Quand ces solutions seront-elles efficaces ?

Entre 5 et 30 jours, en fonction des solutions

Comment ces solutions peuvent-elles être mises en œuvre ?

Nécessité de mettre en place des ressources (principalement : service planning, service commandes, chauffeurs)

Pourquoi ces solutions empêcheront-elles à nouveau le problème ?

- Car elles s'attaquent aux causes racines
- Car elles répondent aux critères d'efficacité, de simplicité, et à la lettre du Management

Étape 12 : MATRICE (plan d'action)

TACHES / ACTEURS	Calendrier	Service Commandes	Chauffeur Tournée 12	Service Commercial	Service Logistique	Service Gestion des Tournées
Conception tournée	1	Responsable				
Validation	2		Responsable			
Information	2	Responsable		Informé	Informé	Informé
Test	3, 4, 5	Informé	Responsable	Informé		
Approbation	6			Responsable		
Application	6		Responsable		Informé	Informé

Calendrier = semaine d'achèvement de la tâche

N.B. : le mot "validation" est employé ici dans le sens "discussion" en vue d'un accord sur la conception du nouveau plan de tournée.

Étape 12 : MATRICE

TACHES / SEMAINES	1	2	3	4	5	6
Conception tournée	F					
Validation		F				
Information		F				
Test						
Approbation						
Application						

 À Faire

 Fait

Étape 13 : FEUILLE DE RELEVES

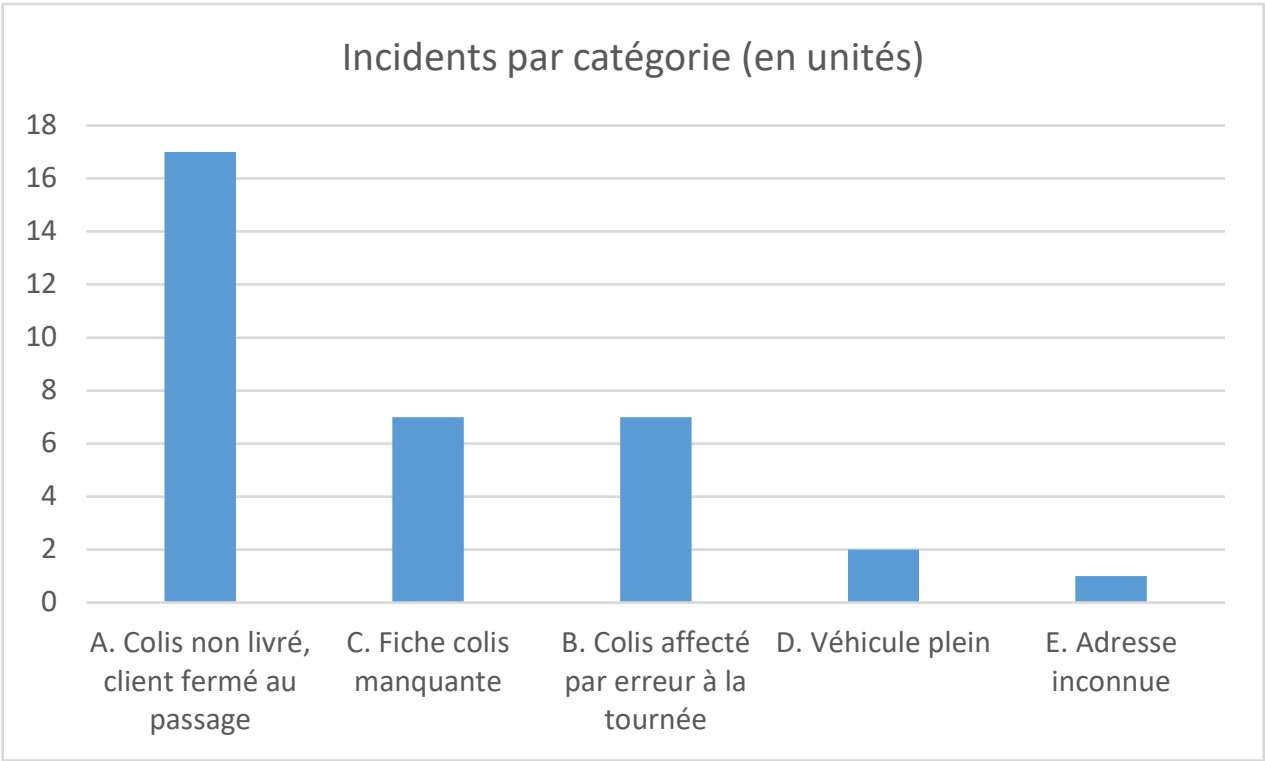
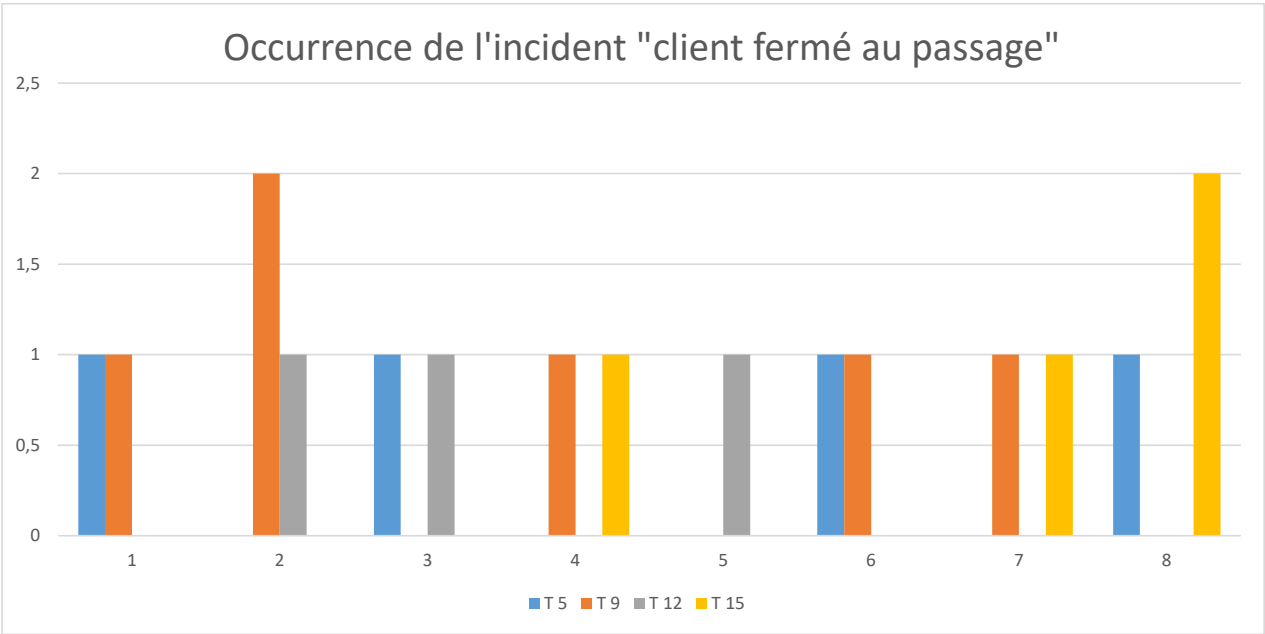
Informations objet du relevé (défaut, anomalie, ...) : anomalies de livraison
Unités de mesure (fréquence, longueur, durée, ...) : semaines
ou Attribut (bon, mauvais, ...) :

Critères de classement des attributs :

Semaines Tournées	S 25	S 26	S 27	S 28	S 29	S 30	S 31	S 32	Totaux
T 5	A 1		1			1		1	4
	B 1	1							2
	C								0
	D				1				1
	E								0
									Total de la tournée 5
									7
T 9	A 1	2		1		1	1		6
	B 1	1							2
	C				1		1		2
	D								0
	E								0
									Total de la tournée 9
									10
T 12	A	1	1		1				3
	B					1			1
	C 1				1				2
	D								0
	E								0
									Total de la tournée 12
									6
T 15	A			1			1	2	4
	B					1		1	2
	C		1		1		1		3
	D				1				1
	E				1				1
									Total de la tournée 15
									11
									Total de toutes les tournées
									34

Légende : A. Colis non livré, client fermé au passage
B. Colis affecté par erreur à la tournée
C. Fiche colis manquante
D. Véhicule plein
E. Adresse inconnue

Étape 13 : GRAPHIQUE



Étape 14 : QQQQCP

Qui est concerné par la standardisation des actions ?

Les chauffeurs, les services Commandes / Commercial / Logistique / Gestion des tournées

Quelles actions peuvent être standardisées ?

L'ensemble des 6 actions préventives

Où ces actions peuvent-elles être standardisées et appliquées ?

L'ensemble des tournées, et les services associés

Quand ces actions peuvent-elles être standardisées et appliquées ?

Dès que possible, et avant un horizon d'un an

Comment effectuer cette standardisation des actions ?

- Faire un retour d'expérience de la Tournée 12, et conduire des chantiers sur les autres périmètres
- Valoriser les investissements à réaliser

Pourquoi est-il intéressant de standardiser ces actions ?

Viser le zéro anomalie sur les livraisons de colis, et augmenter le niveau d'exigence quant à la qualité du service client